

# 目 录Ⅲ

## 前言

### 第 1 章 矢量分析 [不是考试重点，遇到矢量公式，考卷会给出].....1

- 1.1 矢量代数 .....
- 1.2 三种常用坐标系 .....
- 1.3 标量场的梯度 .....
- 1.4 矢量场的通量与散度 .....
- 1.5 矢量场的环量与旋度 .....
- 1.6 无旋场与无散场 .....
- 1.7 拉普拉斯运算与格林定理 .....
- 1.8 亥姆霍兹定理 .....
- 习题 .....

### 第 2 章 静电场与恒定电场.....

- 2.1 库仑定律与电场强度 .....
- 2.2 电场强度的通量和散度 [熟练掌握散度和旋度方程] .....
- 2.3 电场强度的环量及旋度 .....
- 2.4 静电场电位函数 .....
- 2.5 电偶极子 .....
- 2.6 静电场中的导体与介质 ✖ .....
- 2.7 泊松方程与拉普拉斯方程 .....
- 2.8 静电场的边界条件 ✖ .....
- 2.9 导体系统的电容 ✖ .....
- ~~2.10 静电场能量与静电力 .....~~
- 2.11 恒定电场 [熟练掌握散度和旋度方程] .....
- 习题 .....

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 第3章 恒定磁场 .....                                |  |
| 3.1 恒定磁场的基本规律.....                            |  |
| 3.2 真空中的恒定磁场方程 [熟练掌握散度方程和旋度方程].....           |  |
| 3.3 磁偶极子与介质的磁化 .....                          |  |
| 3.4 恒定磁场的边界条件 ※.....                          |  |
| 3.5 电感 ※.....                                 |  |
| 3.6 磁场能量和磁场力.....                             |  |
| 习题 .....                                      |  |
| 第4章 静态场边值型问题的解法 .....                         |  |
| 4.1 边值问题的类型及唯一性定理[一般了解].....                  |  |
| 4.2 分离变量法※[矩形、齐次边界].....                      |  |
| 4.3 镜像法※.....                                 |  |
| 4.4 有限差分法——数值算法.....                          |  |
| 习题 .....                                      |  |
| 第5章 时变电磁场 .....                               |  |
| 5.1 麦克斯韦方程组[掌握积分、微分形式].....                   |  |
| 5.2 边界条件 ※                                    |  |
| 5.3 麦克斯韦方程组的复数形式※[掌握].....                    |  |
| 5.4 时变电磁场的能量及功率[掌握坡印亭矢量及其平均值].....            |  |
| 5.5 时变电磁场的唯一性定理——                             |  |
| 5.6 电磁场的位函数与波动方程 [一般了解]                       |  |
| 第6章 无界媒质中的均匀平面波 .....                         |  |
| 6.1 理想介质中的均匀平面波[熟悉平面波的相关参数].....              |  |
| 6.2 电磁波的极化(偏振) ※                              |  |
| 6.3 导电媒质中的均匀平面波 [熟悉趋肤深度、损耗角正切 $\tan \delta$ ] |  |
| 6.4 时域有限差分.....                               |  |
| 第7章 电磁波的反射与折射 .....                           |  |
| 7.1 平面波垂直入射到理想导体表面.....                       |  |
| 7.2 平面波垂直入射到理想介质分界面.....                      |  |

|     |                    |                                     |
|-----|--------------------|-------------------------------------|
| 7.3 | 平面波斜射到理想导体表面       | .....                               |
| 7.4 | 平面波斜射到理想介质分界面      | [只要掌握斯涅耳定律、全反射、全折射]                 |
| 7.5 | 导电媒质分界面上波的反射和折射    | .....                               |
| 7.6 | 平面波垂直入射到多层介质分界面    | .....                               |
| 7.7 | 人工电磁材料             | .....                               |
| 第8章 | TE波、TM波传输系统——导行电磁波 | .....                               |
| 8.1 | 导行电磁波传播模式及其传播特性    |                                     |
| 8.2 | 双导体传输线             | [了解即可]                              |
| 8.3 | 矩形波导               | [其中主模的概念、特点、表达式以及截止的概念及模式参数计算是重点] ※ |
| 8.4 | 圆波导                | .....                               |
| 8.5 | 谐振腔                | .....                               |
| 8.6 | 基片集成波导             | .....                               |
| 第9章 | 电磁波辐射              | .....                               |
| 9.1 | 滞后位                | .....                               |
| 9.2 | 电偶极子               | [其中远区场表达式和辐射功率计算是重点]                |
| 9.3 | 磁偶极子               | .....                               |
| 9.4 | 对偶定理               | .....                               |
| 9.5 | 对称振子天线             | [掌握例题即可]                            |
| 9.6 | 天线基本参数             | [掌握方向性因子、方向性图即可]                    |